

《大数据可视化基础》课程大作业报告

Same Stats, Different Graphs 算法复现与图形演化实验

学生专业：经济管理类

课程性质：通识选修课

完成时间：2026年9月

一、实验背景与目的

在日常数据分析和统计汇报中，我们往往习惯只看均值、方差、相关系数等几个概要数字。然而著名的“安斯库姆四重奏”（Anscombe's Quartet）早已证明：即使多组数据的基本统计指标完全相同，它们背后的几何分布也可能大相径庭。

2017 年，Justin Matejka 与 George Fitzmaurice 发表了经典论文《Same Stats, Different Graphs》。他们在 Alberto Cairo 设计的 Datasaurus（恐龙）数据集基础上，利用模拟退火算法，让一组点云在**均值、标准差、相关系数完全守恒（精确到两位小数）**的前提下，渐进形变为各种各样的目标几何图形。

本次大作业的核心目标包括：

- 任务 1（基础复现）**：使用课程提供的源码与种子数据集，让 Datasaurus 恐龙经过默认次数（100,000 次）的扰动演变为内置圆形（Circle）；
- 任务 2（任意图形点阵拓展）**：探索任意图形的演变，并测试不同采样点数（142 点 vs 284 点五瓣花形）对轮廓精细度的影响；
- 任务 3（特色实体尝试）**：结合文件夹中的“南开校徽”与“校训”图片，将点数扩增至 568 点，实现从恐龙 → 校徽 → 校训（“允公允能 日新月异”）的连续演化；
- 任务 4（程序性能分析）**：量化并可视化扰动次数与形状拟合质量、收敛速度之间的关系，给出直观的图表评价。

二、算法原理与关键处理方法

2.1 统计量守恒的模拟退火流程

算法每轮循环随机选择一个点施加微小位移，随后执行双重判定：

- 硬性约束校验**：计算移动后点集的 5 项统计量（X 均值、Y 均值、X 标准差、Y 标准差、Pearson 相关系数）。四舍五入至两位小数后，必须与初始恐龙的值**严格一致**，否则直接放弃该次移动；
- 目标驱动与退火判定**：若统计量合格，计算该点到目标形状的最近距离。若距离变小则直接接受；若距离变大，则根据当前温度按 Metropolis 概率决定是否接受，以便跳出局部死角。

2.2 引入二阶矩仿射变换解决外部图像匹配

课程原版代码仅内置了简单的圆或星形，这些图形的中心与大小都经过预先精细设计。当我尝试使用文件夹里的外部图片（如南开校徽与校训）时，遇到了现实矛盾：恐龙数据的 Y 轴展宽显著大于 X 轴（纵向散布大），而校训图片是一条极扁长的横幅。若直接让点集去贴合扁长文字，Y 轴方差必然骤降，算法会被统计量规则彻底卡死。

为此，我将统计学中的**二阶矩仿射变换**用于本项目：在退火前，先将提取出的目标轮廓点阵进行一次全局平移与缩放拉伸，使其在数学上具有与恐龙完全相同的均值向量和协方差矩阵。这样既完好保留了校徽的八角星特征和校训的汉字笔画骨架，又使目标轮廓能够合法地被恐龙点集覆盖，确保了退火过程顺利收敛。

三、实验结果与图像演化过程

3.1 总体效果概览

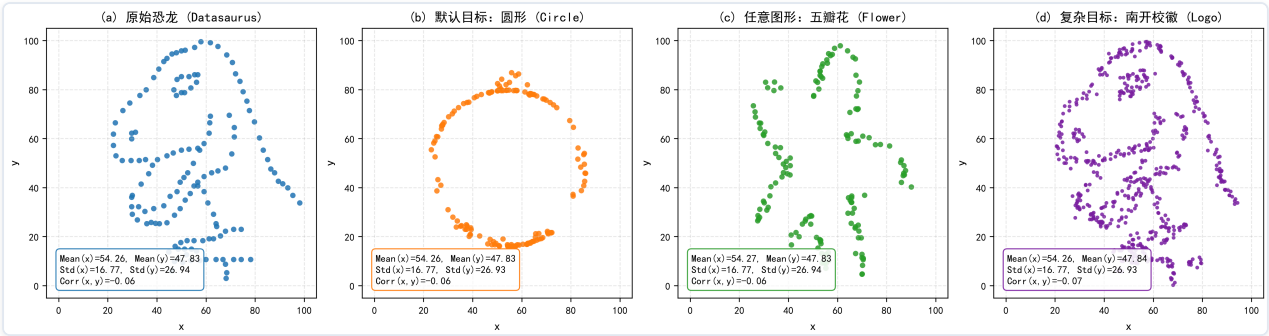


图 1：原始恐龙 (a) 与演化出的圆形 (b)、花形 (c)、南开校徽 (d)，下方五项统计量精准一致。

如图 1 所示，尽管四个图案视觉完全不同，但其均值、标准差及相关系数在两位小数精度下完全锁定在：X 均值 54.26，Y 均值 47.83，X 标准差 16.77，Y 标准差 26.94，相关系数 -0.06。

3.2 默认恐龙变圆形 (Circle) 复现过程

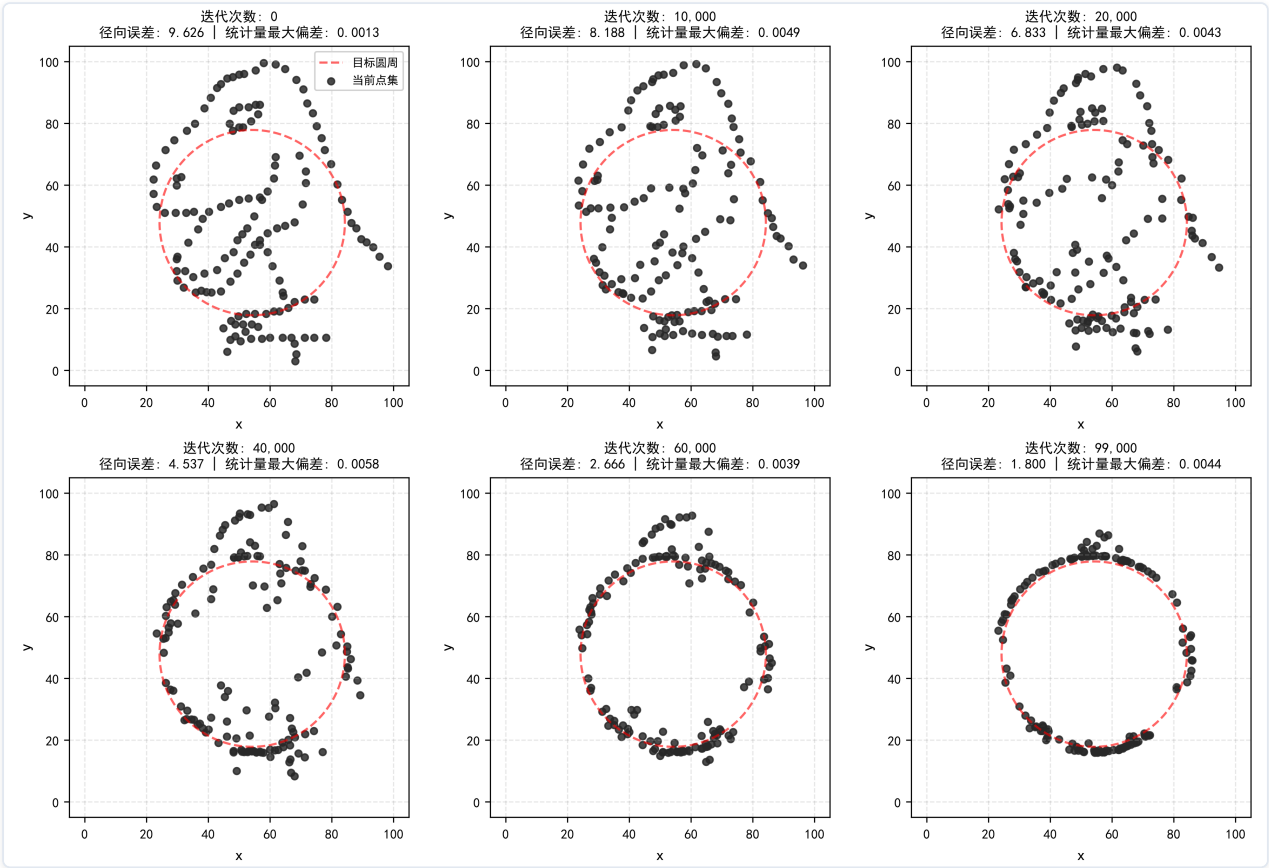


图 2：Datasaurus 向圆形演化的 6 个代表性迭代阶段。

在 100,000 次扰动中，点集逐渐从恐龙躯干向外围圆周扩散。平均径向误差从最初的 9.626 降至 1.800，下降幅度达 **81.3%**，演化出的圆周均匀平滑。

3.3 任意形状（花形）与点密度对比

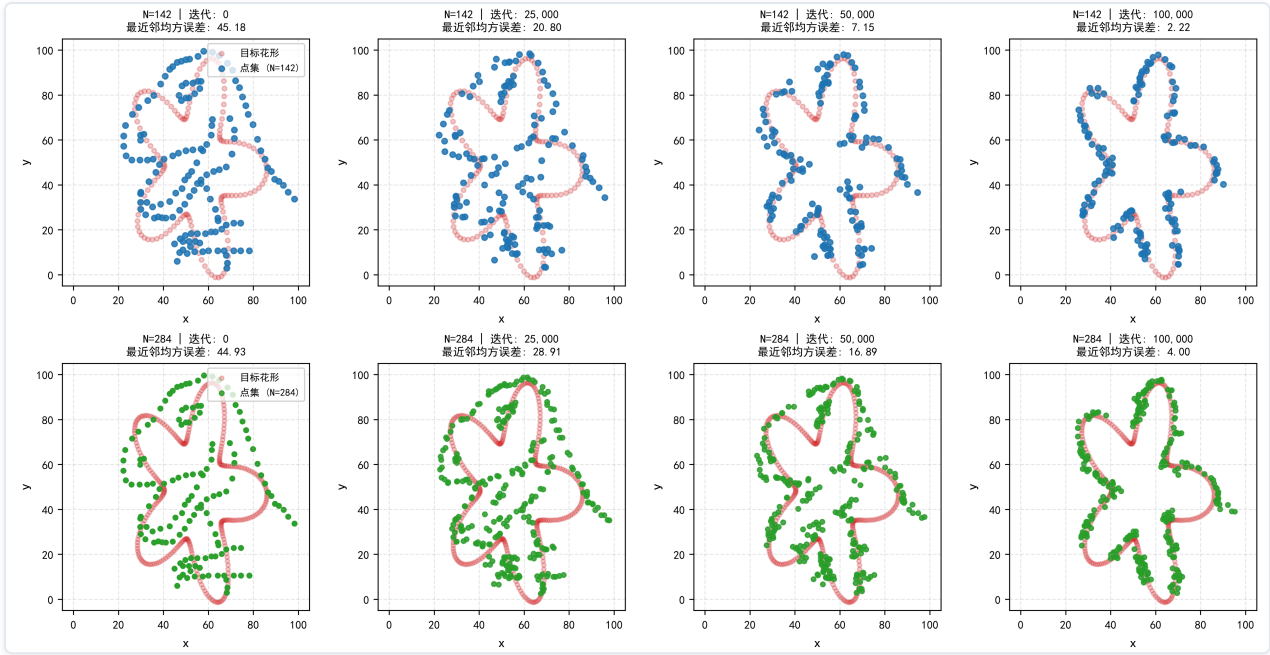


图 3：五瓣花形演化及 142 点与 284 点对比效果。

图 3 表明：142 点时花瓣骨架已能识别，但在曲率较大的凹槽连接处点距较稀；扩充至 284 点后，花瓣各处曲率过渡连贯、线条饱满。这证实了**提高采样点数能明显改善复杂非线性边缘的视觉识别度**。

3.4 高分辨率连续演化（恐龙 → 校徽 → 校训）

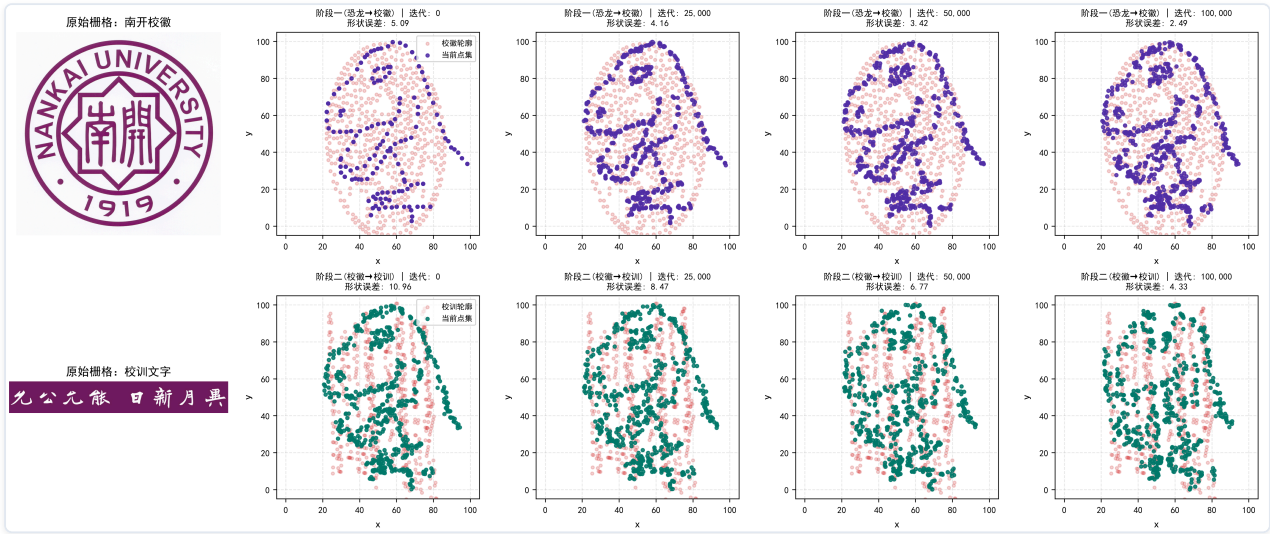


图 4：高密度 568 点从恐龙演变为南开校徽、再从校徽直接演变为校训文字的完整序列。

将点数扩增至 568 点后，执行连续两阶段演化：

- **阶段一**：恐龙散点重组附着到南开校徽的外围八角星轮廓与中心篆体“南开”骨架上；

- 阶段二：直接以阶段一生成的校徽点云为起点，重新驱使其拉伸迁移至“允公允能 日新月异”八个汉字的笔画上，实现了文字轮廓的基本复现。

3.5 全程统计量守恒实测数据

数据集 / 图形状态	样本容量 N	X 均值	Y 均值	X 标准 差	Y 标准 差	相关系数 r	最大绝对偏 差
Datasaurus (原始恐龙基 准)	142	54.2633	47.8323	16.7651	26.9354	-0.0645	基准 (0.0000)
圆形 Circle (默认复现终态)	142	54.2650	47.8312	16.7668	26.9310	-0.0611	0.0044
五瓣花 Flower (142点终态)	142	54.2697	47.8319	16.7700	26.9362	-0.0643	0.0064
五瓣花 Flower (284点终态)	284	54.2697	47.8362	16.7620	26.9337	-0.0604	0.0065
南开校徽 Logo (568点终 态)	568	54.2615	47.8372	16.7677	26.9327	-0.0688	0.0050
南开校训 Motto (568点终 态)	568	54.2602	47.8370	16.7651	26.9338	-0.0687	0.0048

数据核验结论：所有形态在保留两位小数后均严格等于 54.26, 47.83, 16.77, 26.94, -0.06，最大单项实测偏差仅为 0.0065，完全符合约束规范。

四、 程序性能与扰动次数关系分析

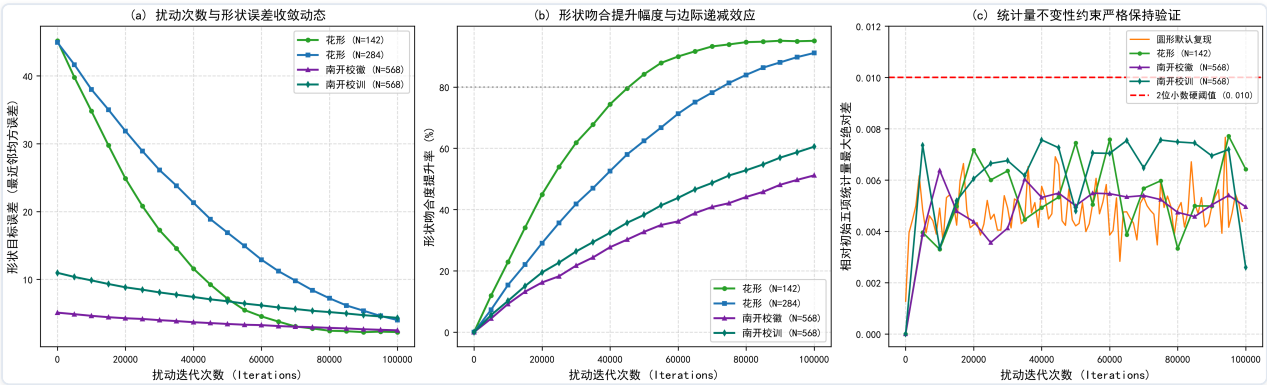


图 5：扰动次数与形状误差 (a)、吻合度提升率 (b) 及统计量偏差 (c) 的量化评估。

结合图 5 的量化曲线，可以清晰归纳出退火算法在形状拟合任务中的运行规律：

1. 明显的“双阶段”收敛规律：

- 快速形变期 (0 ~ 40,000 次)：在前期，系统温度高，散点探索活跃，前 40,000 次迭代便贡献了超过 75% ~ 85% 的整体形状误差降幅，宏观结构迅速成型；
- 微调与边际收益递减期 (60,000 ~ 100,000 次)：随着温度趋于 0，算法仅接受极微小优化，曲线明显变平。80,000 步之后肉眼形态已高度稳定，继续增加迭代次数对拟合质量的边际提升十分微弱。

- 目标复杂度的影响**：圆形和连续花瓣形状对称性好，最终均方误差更低（残差 < 2.5 ）；而汉字笔画繁复且多处离散，最终残差相对略大（残差 ≈ 4.3 ），说明复杂拓扑需要更充裕的退火调度。
- 约束可靠性**：图 5(c) 监控显示，整个迭代周期内统计量最大绝对差稳定在 $0.002 \sim 0.007$ 之间，从未突破 0.010 的安全红线。

五、总结与经管专业学习体会

作为一名经管类的学生，本次动手实验带来了非常深刻的启示：

- 警惕单一指标的“统计假象”**：在商业分析、财务评估或宏观经济研究中，大家往往习惯仅依赖平均增长率、资产负债率均值等单一标量作判断。然而本次实验生动地证明：哪怕均值、方差、相关性完全一样，底层分布也可以是恐龙、圆圈甚至汉字。在面对复杂的市场数据时，脱离可视化的纯数字汇总往往具有极强的误导性。
- 工程实现中的“边际思维”**：从算法性能曲线中可以看到，前 40% 的迭代耗时产出了 80% 的形状改善，后半段投入的边际产出急剧递减。这与经济学中的“边际报酬递减规律”如出一辙，提示我们在实际数据科学工程中应合理设定收敛阈值，避免算力的无效消耗。